RAPPORT ACTIVE DIRECTORY 1

RAPPORT Mise en place, sécurisation et gestion d'un domaine Active Directory via PowerShell

---

1. Contexte et objectifs du projet

Ce laboratoire a été réalisé dans un objectif de montée en compétences en administration systèmes et cybersécurité, avec un focus particulier sur Active Directory, pilier des infrastructures Windows en entreprise.

Les objectifs principaux étaient :
• Déployer un domaine Active Directory fonctionnel
• Mettre en place un serveur DNS interne
• Intégrer un poste client Windows 10 au domaine
• Appliquer des bonnes pratiques de sécurité Active Directory
• Administrer et auditer le domaine exclusivement via PowerShell
• Préparer l'environnement pour de futures simulations d'attaque et analyses SOC

---

2. Environnement technique

2.1 Virtualisation
• Hyperviseur : VMware

2.2 Machines virtuelles

Machine Système Rôle
VM 1 Windows Server 2022 Contrôleur de domaine (AD DS + DNS)
VM 2 Windows 10 Poste client joint au domaine

2.3 Réseau
• Réseau interne VMware
• Communication directe entre les VMs

Machine Adresse IP
Domain Controller 192.168.30.11
Client Windows 10 192.168.30.12

---

3. Déploiement du domaine Active Directory

3.1 Installation des rôles

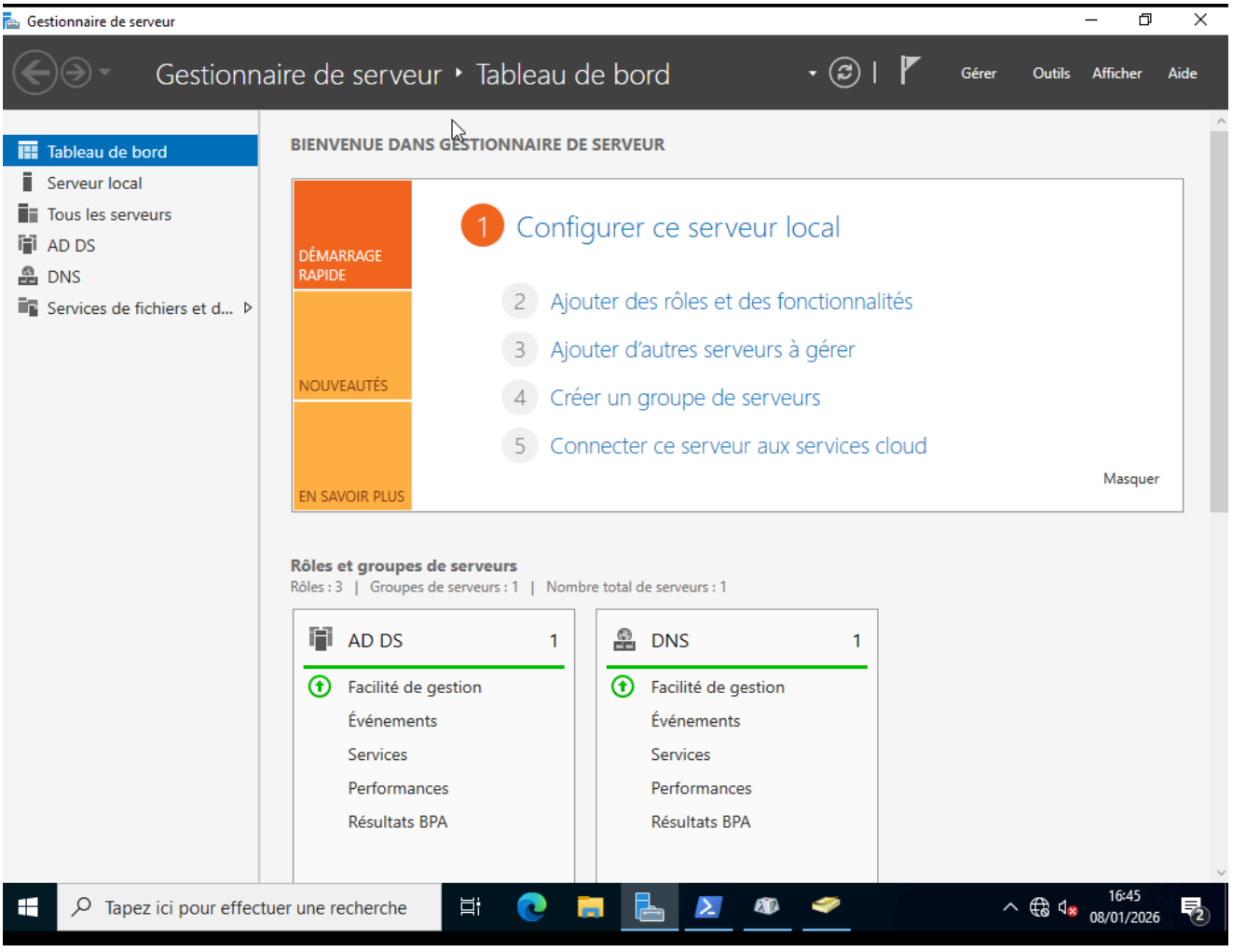
• Installation du rôle Active Directory Domain Services (AD DS)
• Installation du rôle DNS Server
• Promotion du serveur en contrôleur de domaine

3.2 Création du domaine

• Nom du domaine :

MedAD.local

- Création d'une nouvelle forêt
- Redémarrage automatique du serveur

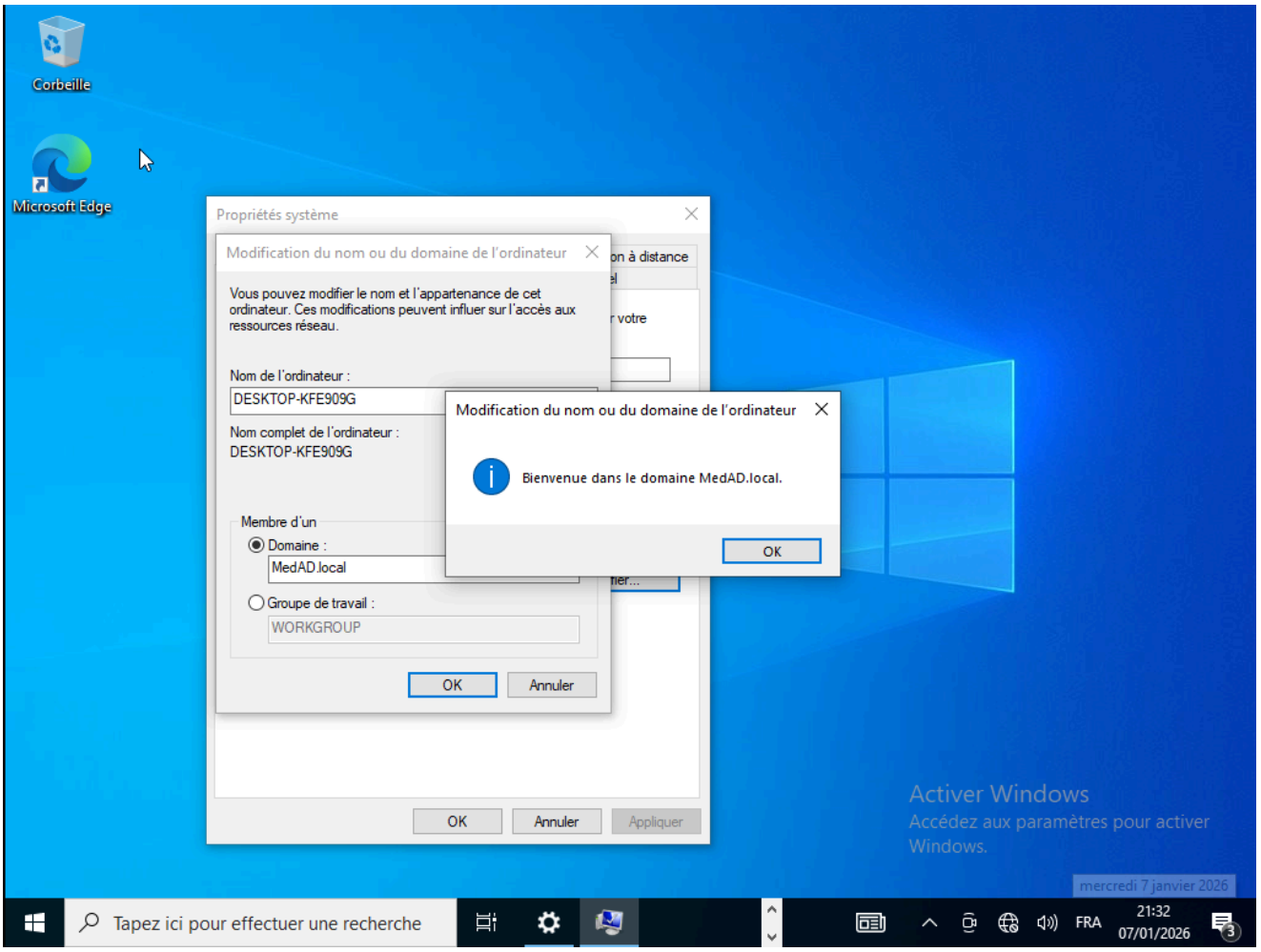


4. Intégration du poste client

- Configuration du DNS du poste Windows 10 vers l'IP du contrôleur de domaine
- Vérification de la résolution DNS

- Jonction du poste Windows 10 au domaine MedAD.local
- Connexion réussie avec un compte du domaine

Le poste client est pleinement intégré et authentifié via Active Directory.



5. Structuration Active Directory (bonnes pratiques)

5.1 Unités d'organisation (OU)

Création des OU suivantes :
• OU_Users
• OU_Admins
• OU_Finances
• OU_Marketing

Objectif :
• Séparer les rôles
• Faciliter la gestion
• Appliquer des politiques ciblées

5.2 Groupes de sécurité

Création des groupes :
• Users_Standard
• IT_Admins
• Service_Accounts

Ces groupes permettent une gestion des privilèges basée sur les rôles (RBAC).

_____

5.3 Comptes utilisateurs

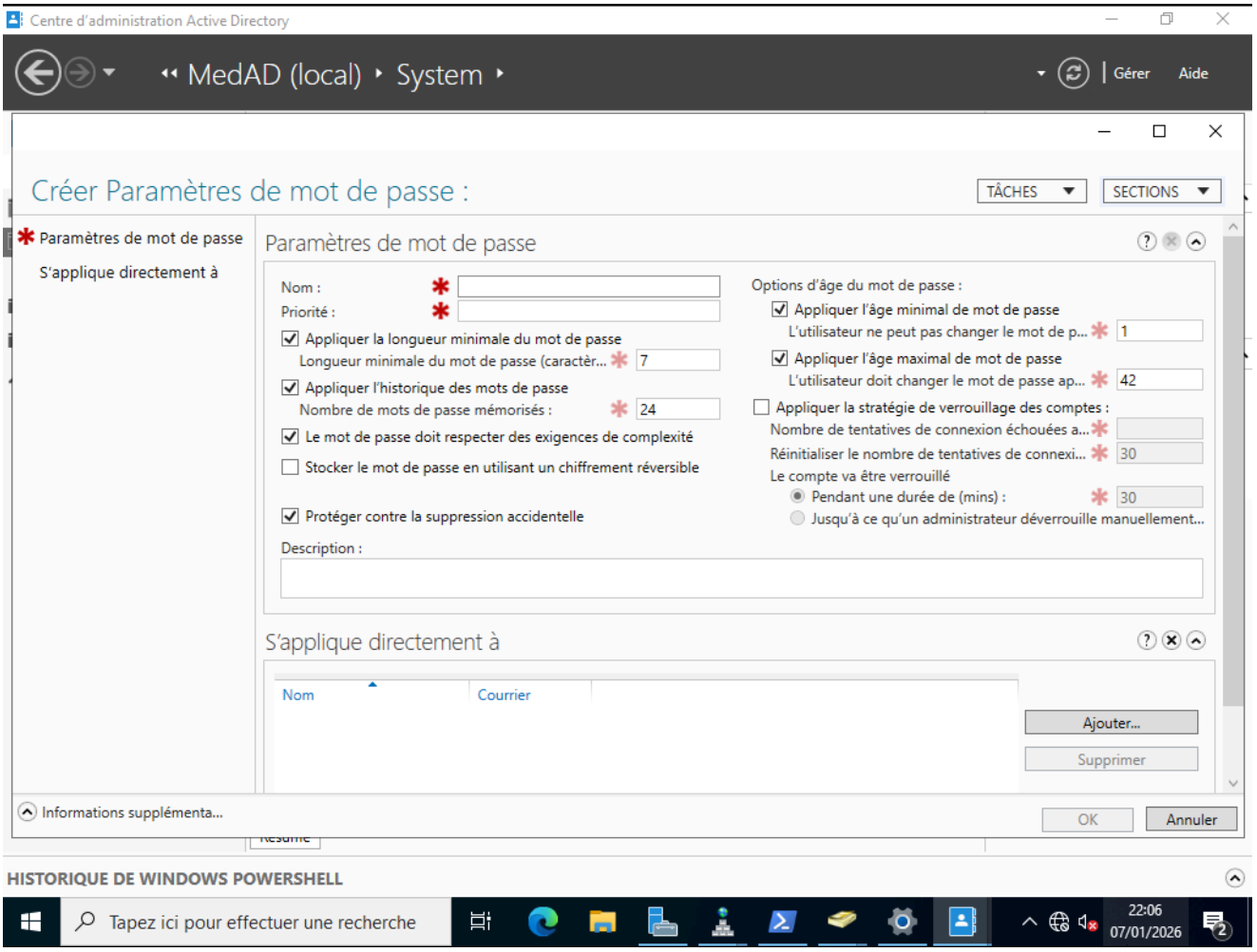
• Utilisateur standard : Med guest
• Compte présent sur le poste Windows 10
• Utilisé comme compte cible pour les tests de sécurité
• Compte administrateur IT
• Privilèges limités
• Non membre de Domain Admins
• Compte de service
• Mot de passe fort
• Mot de passe non expirant

6. Sécurité Active Directory

6.1 Politique de mot de passe granulaire (FGPP)****

La politique de sécurité par défaut d'Active Directory empêche l'utilisation de mots de passe faibles.

Pour les besoins du laboratoire :
• Mise en place d'une Fine-Grained Password Policy
• Application uniquement à l'utilisateur Med guest
• Réduction volontaire de la complexité du mot de passe
• Le reste du domaine conserve une sécurité élevée



6.2 Audit et journalisation

Activation de l'audit via GPO :

- Connexions réussies et échouées
- Gestion des comptes utilisateurs
- Activité liée à Active Directory

Ces journaux permettent :

- La détection d'activités suspectes
- L'analyse post-incident
- Une approche SOC / Blue Team

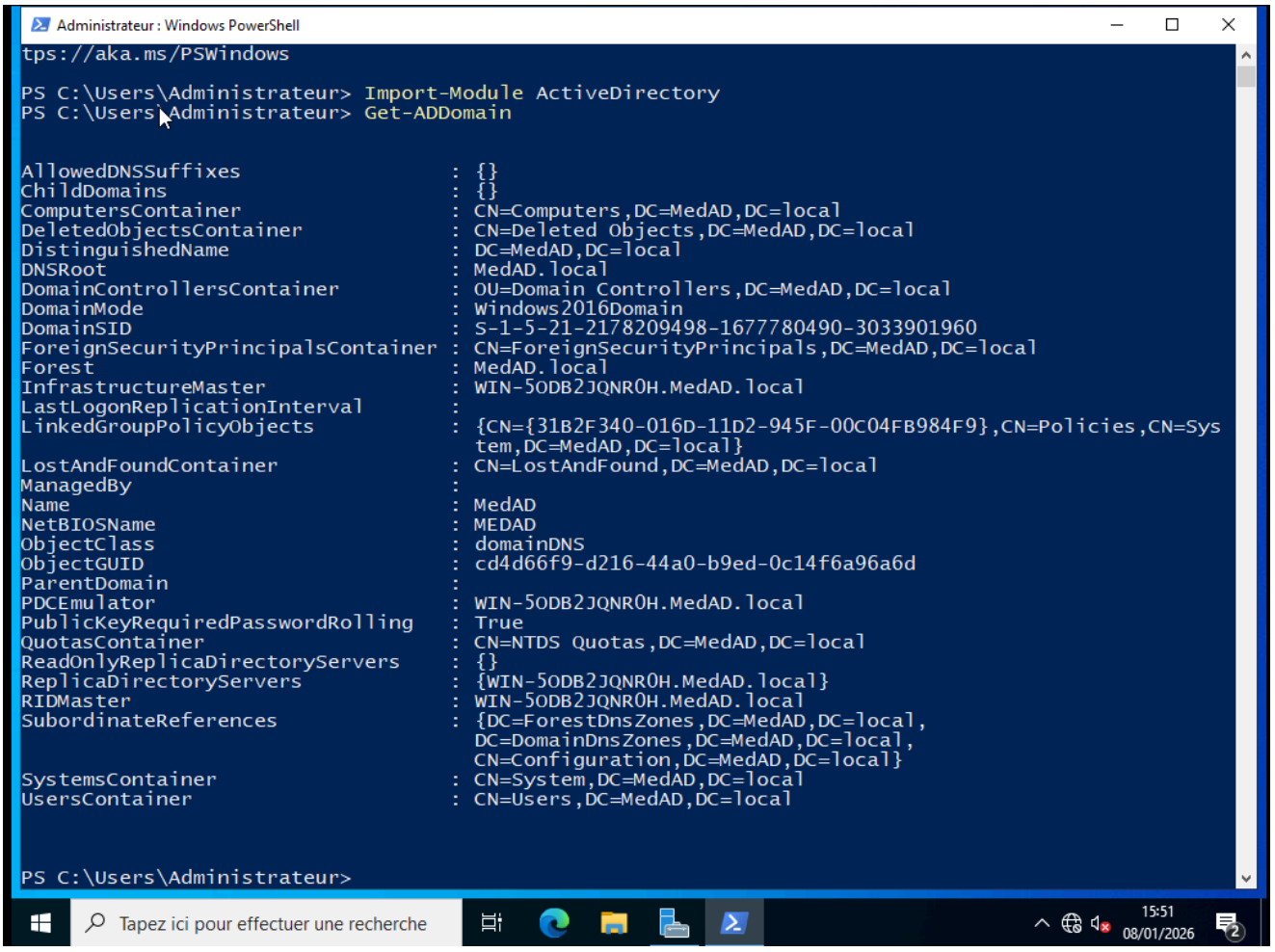
---

7. Gestion du domaine via PowerShell

L'administration d'Active Directory a été réalisée à l'aide de PowerShell, sans dépendance exclusive à l'interface graphique.

7.1 Inventaire Active Directory

- Consultation du domaine
- Liste des utilisateurs
- Liste des ordinateurs
- Liste des unités d'organisation

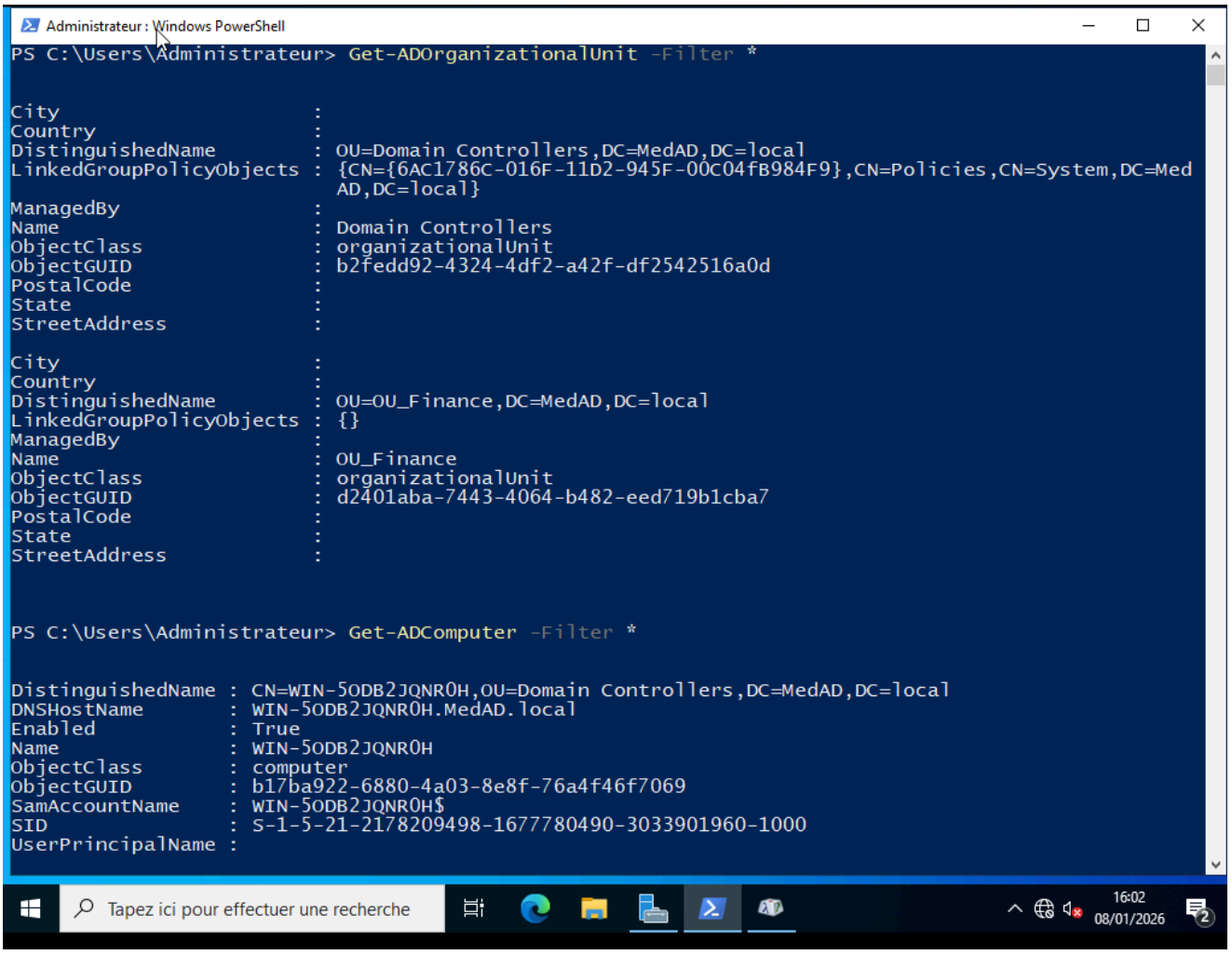


7.2 Gestion des comptes

- Consultation des propriétés d'un utilisateur
- Changement et réinitialisation de mot de passe
- Activation / désactivation de comptes
- Vérification des dates de dernière connexion

7.3 Gestion des groupes

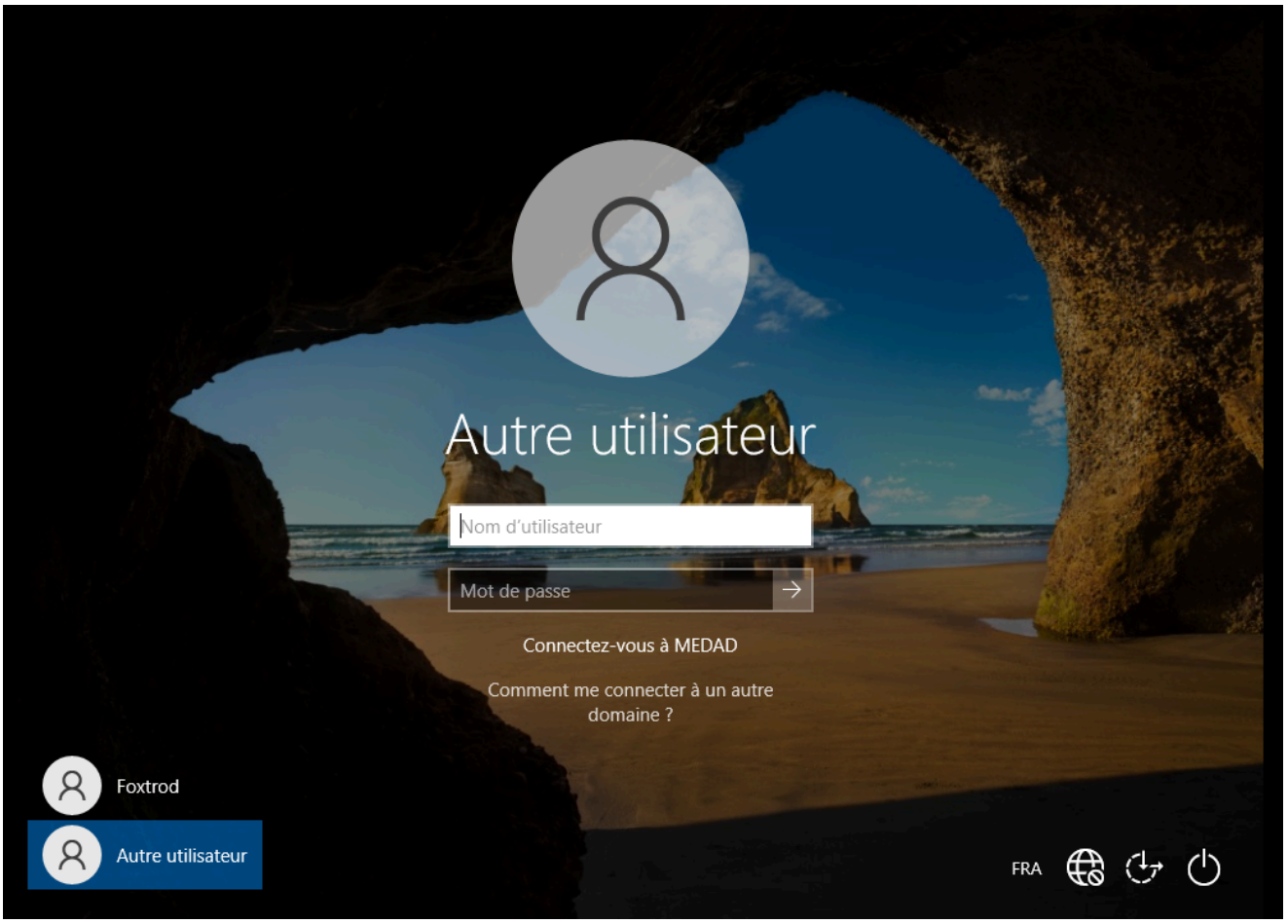
- Consultation des groupes de sécurité
- Ajout et suppression d'utilisateurs dans les groupes
- Vérification des membres



7.4 Sécurité et contrôle

- Détection des comptes désactivés
- Détection des comptes verrouillés
- Identification des comptes avec mots de passe non expirants
- Recherche de comptes inactifs

Cette approche permet une administration scalable, automatisable et orientée entreprise.



8. **Résultats obtenus**

• Domaine Active Directory pleinement fonctionnel
• DNS interne opérationnel
• Poste client joint et authentifié
• Structure AD claire et professionnelle
• Sécurité appliquée de manière ciblée
• Administration avancée via PowerShell
• Environnement prêt pour :
• Simulation d'attaques
• Analyse SOC
• Intégration d'un SIEM

---

9. Limites et perspectives

Limites

• Kali Linux non intégré à ce stade
• Pas de simulation d'attaque active pour le moment

Perspectives

• Ajout d'une VM Kali Linux
• Simulation d'attaques Active Directory
• Analyse des logs côté défense

• Automatisation PowerShell avancée
• Déploiement d’un SIEM (Wazuh, Splunk)

---

10. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en place un environnement Active Directory réaliste, sécurisé et administré selon des standards professionnels.

Il démontre des compétences solides en :
• Administration systèmes Windows
• Active Directory & DNS
• Sécurité AD
• PowerShell
• Logique SOC / Blue Team

Ce laboratoire constitue une base technique sérieuse pour une évolution vers des rôles tels que :
• Analyste SOC
• Administrateur systèmes
• Consultant cybersécurité